# 보관 제한

## Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 release notes

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloud-volumes-ontap-991-relnotes/reference-limits-aws.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

보관 제한 . . . . . 1
AWS에서의 스토리지 제한 . . . . . 1
Azure의 스토리지 제한 . . . . . 7
Google Cloud의 스토리지 제한 . . . . . 13

# 보관 제한

## AWS에서의 스토리지 제한

Cloud Volumes ONTAP는 안정적인 운영을 제공하기 위해 스토리지 구성에 제한이 있습니다. 최상의 성능을 위해 시스템을 최대 값으로 구성하지 마십시오.

### 라이센스별 최대 시스템 용량

Cloud Volumes ONTAP 시스템의 최대 시스템 용량은 라이센스에 따라 결정됩니다. 최대 시스템 용량에는 디스크 기반 스토리지와 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함됩니다.

NetApp은 시스템 용량 제한을 초과하지 않습니다. 라이센스가 부여된 용량 제한에 도달하면 Cloud Manager에서 작업 필요 메시지를 표시하고 더 이상 디스크를 추가할 수 없습니다.

일부 구성에서는 디스크 제한만으로 용량 제한에 도달하지 못합니다. 이 경우 를 통해 용량 제한에 도달할 수 있습니다 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화". 자세한 내용은 아래의 용량 및 디스크 제한을 참조하십시오.

| 라이센스 | 최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지) |
|---|---|
| 프리모늄 | 500GiB |
| PAYGO 탐색 | 2TiB(데이터 계층화는 Explore에서 지원되지 않음) |
| PAYGO 표준 | 10TiB |
| PAYGO 프리미엄 | 368TiB |
| 노드 기반 라이센스 | 라이센스당 368TiB입니다 |
| 용량 기반 라이센스 | 2 PiB |

**HA**의 경우 노드당 또는 전체 **HA** 쌍의 라이센스 용량 제한이 있습니까**?**

용량 제한은 전체 HA 쌍에 대한 것입니다. 노드 단위로 표시되지 않습니다. 예를 들어, Premium 라이센스를 사용하는 경우 두 노드 간에 최대 368TiB의 용량을 가질 수 있습니다.

**AWS**의 **HA** 시스템에서 미러링된 데이터는 용량 제한에 따라 계산됩니까**?**

아니요, 그렇지 않습니다. AWS HA 쌍의 데이터는 노드 간에 동기식으로 미러링되므로 장애 발생 시 데이터를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 노드 A에서 8TiB 디스크를 구매하는 경우 Cloud Manager는 미러링된 데이터에 사용되는 노드 B에도 8TiB 디스크를 할당합니다. 16TiB의 용량을 프로비저닝한 경우 라이센스 제한에서 8TiB만 가능합니다.

### EC2 인스턴스별로 디스크 및 계층화가 제한됩니다

Cloud Volumes ONTAP는 EBS 볼륨을 디스크로 사용하며 최대 디스크 크기는 16TiB입니다. 아래 섹션에는 EC2 인스턴스 유형 중 많은 수의 디스크 제한이 서로 다르기 때문에 EC2 인스턴스 제품군별 디스크 및 계층화 제한이 나와 있습니다. 또한 디스크 제한은 단일 노드 시스템과 HA 쌍 간에 다릅니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- C4, M4 및 R4 인스턴스 유형은 새로운 Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 시스템에서 지원되지 않습니다. 그러나

이러한 인스턴스 유형 중 하나에서 실행할 때 시스템을 9.9.1 릴리즈로 업그레이드할 수 있으므로 이러한 인스턴스 유형에 대한 디스크 제한은 계속 표시됩니다.

- 아래의 디스크 제한은 사용자 데이터를 포함하는 디스크에만 적용됩니다. 이 제한에는 부팅 디스크 및 루트 디스크가 포함되지 않습니다.
- 이제 Cloud Volumes ONTAP BYOL 시스템에 여러 노드 기반 라이센스를 구입하여 368TiB 이상의 용량을 할당할 수 있습니다. 단일 노드 시스템 또는 HA 쌍에 대해 구매할 수 있는 라이센스 수는 무제한입니다. 디스크 제한만으로는 용량 제한에 도달하지 못할 수 있습니다. 를 사용하면 디스크 제한을 초과할 수 있습니다 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화". "Cloud Volumes ONTAP에 시스템 라이센스를 추가하는 방법에 대해 알아보십시오".

프리미엄 라이센스가 있는 단일 노드

| 인스턴스 | 노드당 최대 디스크 수입니다 | 디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량 | 디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량 |
|---|---|---|---|
| C5, M5 및 R5 인스턴스 | 21[1] | 336TiB | 368TiB |
| m5dn.24xlarge | 19[2] | 304TiB | 368TiB |
| C4, M4 및 R4 인스턴스 | 34 | 368TiB | 368TiB |

1. 21개의 데이터 디스크는 Cloud Volumes ONTAP의 _new_deDeployments에 대한 제한입니다. 9.7 이하 버전으로 생성된 시스템을 업그레이드하면 시스템에서 22개의 디스크를 계속 지원합니다. 9.8 릴리즈부터 시작되는 코어 디스크가 추가되었기 때문에 이러한 인스턴스 유형을 사용하는 새 시스템에서는 데이터 디스크가 1개 적게 지원됩니다.
2. 이 인스턴스 유형은 다른 인스턴스 유형보다 더 많은 로컬 NVMe 디스크를 가지고 있으므로 더 적은 수의 데이터 디스크가 지원됩니다.

노드 기반 라이센스가 있는 단일 노드

| 인스턴스 | 노드당 최대 디스크 수입니다 | 하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다 | | 여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * 디스크만 사용 * | * 디스크 + 데이터 계층화 * | * 디스크만 사용 * | * 디스크 + 데이터 계층화 * |
| C5, M5 및 R5 인스턴스 | 21[1] | 336TiB | 368TiB | 336TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| m5dn.24xlarge | 19[2] | 304TiB | 368TiB | 304TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| C4, M4 및 R4 인스턴스 | 34 | 368TiB | 368TiB | 544TiB | 368TiB x 각 라이센스 |

1. 21개의 데이터 디스크는 Cloud Volumes ONTAP의 _new_deDeployments에 대한 제한입니다. 9.7 이하 버전으로 생성된 시스템을 업그레이드하면 시스템에서 22개의 디스크를 계속 지원합니다. 9.8 릴리즈부터 시작되는 코어 디스크가 추가되었기 때문에 이러한 인스턴스 유형을 사용하는 새 시스템에서는 데이터 디스크가 1개 적게 지원됩니다.
2. 이 인스턴스 유형은 다른 인스턴스 유형보다 더 많은 로컬 NVMe 디스크를 가지고 있으므로 더 적은 수의 데이터 디스크가 지원됩니다.

용량 기반 라이센스가 있는 단일 노드

| 인스턴스 | 노드당 최대 디스크 수입니다 | 디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량 | 디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량 |
|---|---|---|---|
| C5, M5 및 R5 인스턴스 | 21 | 336TiB | 2 PiB |
| m5dn.24xlarge | 19[1] | 304TiB | 2 PiB |

1. 이 인스턴스 유형은 다른 인스턴스 유형보다 더 많은 로컬 NVMe 디스크를 가지고 있으므로 더 적은 수의 데이터 디스크가 지원됩니다.

**HA**는 **Premium** 라이센스와 페어링합니다

| 인스턴스 | 노드당 최대 디스크 수입니다 | 디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량 | 디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량 |
|---|---|---|---|
| C5, M5 및 R5 인스턴스 | 18[1] | TiB 288 | 368TiB |
| m5dn.24xlarge | 16[2] | 256TiB | 368TiB |
| C4, M4 및 R4 인스턴스 | 31 | 368TiB | 368TiB |

1. Cloud Volumes ONTAP의 _new_de구축에는 18개의 데이터 디스크가 제한됩니다. 9.7 이전 버전으로 생성된 시스템을 업그레이드하면 시스템에서 계속 19개의 디스크를 지원합니다. 9.8 릴리즈부터 시작되는 코어 디스크가 추가되었기 때문에 이러한 인스턴스 유형을 사용하는 새 시스템에서는 데이터 디스크가 1개 적게 지원됩니다.
2. 이 인스턴스 유형은 다른 인스턴스 유형보다 더 많은 로컬 NVMe 디스크를 가지고 있으므로 더 적은 수의 데이터 디스크가 지원됩니다.

**HA**는 노드 기반 라이센스와 페어링합니다

| 인스턴스 | 노드당 최대 디스크 수입니다 | 하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다 | | 여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * 디스크만 사용 * | * 디스크 + 데이터 계층화 * | * 디스크만 사용 * | * 디스크 + 데이터 계층화 * |
| C5, M5 및 R5 인스턴스 | 18[1] | TiB 288 | 368TiB | TiB 288 | 368TiB x 각 라이센스 |
| m5dn.24xlarge | 16[2] | 256TiB | 368TiB | 256TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| C4, M4 및 R4 인스턴스 | 31 | 368TiB | 368TiB | 4,96TiB | 368TiB x 각 라이센스 |

1. Cloud Volumes ONTAP의 _new_de구축에는 18개의 데이터 디스크가 제한됩니다. 9.7 이전 버전으로 생성된 시스템을 업그레이드하면 시스템에서 계속 19개의 디스크를 지원합니다. 9.8 릴리즈부터 시작되는 코어 디스크가 추가되었기 때문에 이러한 인스턴스 유형을 사용하는 새 시스템에서는 데이터 디스크가 1개 적게 지원됩니다.
2. 이 인스턴스 유형은 다른 인스턴스 유형보다 더 많은 로컬 NVMe 디스크를 가지고 있으므로 더 적은 수의 데이터 디스크가 지원됩니다.

**HA**는 용량 기반 라이센스와 페어링합니다

| 인스턴스 | 노드당 최대 디스크 수입니다 | 디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량 | 디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량 |
|---|---|---|---|
| C5, M5 및 R5 인스턴스 | 18 | TiB 288 | 2 PiB |
| m5dn.24xlarge | 16[1] | 256TiB | 2 PiB |

1. 이 인스턴스 유형은 다른 인스턴스 유형보다 더 많은 로컬 NVMe 디스크를 가지고 있으므로 더 적은 수의 데이터 디스크가 지원됩니다.

## 애그리게이트 제한

Cloud Volumes ONTAP는 AWS 볼륨을 디스크로 사용하고 이를 _aggregate_로 그룹화합니다. Aggregate는 볼륨에 스토리지를 제공합니다.

| 매개 변수 | 제한 |
|---|---|
| 최대 애그리게이트 수입니다 | 단일 노드: 디스크 한계 HA 쌍과 동일: 노드 [1]에서 18 |
| 최대 애그리게이트 크기입니다 | 96TiB 물리적 용량[2] |
| 애그리게이트당 디스크 수 | 1-6[3] |
| 애그리게이트당 최대 RAID 그룹 수 | 1 |

참고:

1. HA 2노드에서 두 노드 모두에 18개의 애그리게이트를 생성할 수 없습니다. 그렇게 할 경우 데이터 디스크 제한이 초과되기 때문입니다.
2. 애그리게이트 용량 한도는 애그리게이트를 구성하는 디스크를 기준으로 합니다. 이 제한에는 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함되지 않습니다.
3. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.

## 스토리지 **VM** 제한

일부 구성을 사용하면 Cloud Volumes ONTAP용 SVM(스토리지 VM)을 추가로 생성할 수 있습니다.

"추가 스토리지 VM을 생성하는 방법을 알아보십시오".

| 사용권 유형 | 인스턴스 패밀리 | 스토리지 **VM** 제한 |
|---|---|---|
| * PAYGO * | C4, M4 및 R4 | • 1 데이터 제공용 스토리지 VM<br>• 재해 복구용 스토리지 VM 1개 |
| | C5, M5 및 R5 | • 1 데이터 제공용 스토리지 VM<br>• 재해 복구용 스토리지 VM 1개 |

| 사용권 유형 | 인스턴스 패밀리 | 스토리지 **VM** 제한 |
|---|---|---|
| * Freemium * | C5, M5 및 R5 | • 스토리지 VM 총 24개 [1,2] |
| * 용량 기반 라이센스 * [3] | C5, M5 및 R5 | • 스토리지 VM 총 24개 [1,2] |
| * 노드 기반 BYOL * [4] | C4, M4 및 R4 | • 1 데이터 제공용 스토리지 VM<br>• 재해 복구용 스토리지 VM 1개 |
| | C5, M5 및 R5 | • 스토리지 VM 총 24개 [1,2] |

1. 사용하는 EC2 인스턴스 유형에 따라 이 제한을 줄일 수 있습니다. 인스턴스당 제한은 아래 섹션에 나와 있습니다.
2. 이러한 24개의 스토리지 VM은 데이터를 제공하거나 DR(재해 복구)용으로 구성할 수 있습니다.
3. 용량 기반 라이센스의 경우, 추가 스토리지 VM에 대한 추가 라이센스 비용이 없지만 스토리지 VM당 최소 용량 비용은 4TiB입니다. 예를 들어 스토리지 VM 2개를 생성하고 각 VM에 2TiB의 용량을 프로비저닝한 경우 총 8TiB가 충전됩니다.
4. 노드 기반 BYOL의 경우, Cloud Volumes ONTAP에서 기본적으로 제공되는 첫 번째 스토리지 VM 외에 각 additional_data-serving_storage VM에 애드온 라이센스가 필요합니다. 스토리지 VM 애드온 라이센스를 얻으려면 어카운트 팀에 문의하십시오.

   DR(재해 복구)에 대해 구성하는 스토리지 VM에는 추가 라이센스(무료)가 필요하지 않지만 스토리지 VM 제한에 대해 카운트됩니다. 예를 들어, 데이터 서비스 스토리지 VM 12개와 재해 복구용 스토리지 VM 12개가 구성되어 있는 경우, 한계에 도달하여 추가 스토리지 VM을 생성할 수 없습니다.

**EC2** 인스턴스 유형별 스토리지 **VM** 제한

추가 스토리지 VM을 생성할 때 e0a 포트에 전용 IP 주소를 할당해야 합니다. 아래 표에는 Cloud Volumes ONTAP 구축 후 포트 e0a에서 사용 가능한 IP 주소 수와 인터페이스당 프라이빗 IP의 최대 수가 나와 있습니다. 사용 가능한 IP 주소 수는 해당 구성에 대한 최대 스토리지 VM 수에 직접 영향을 줍니다.

아래 나열된 인스턴스는 C5, M5 및 R5 인스턴스 제품군에 대한 것입니다.

| 구성 | 인스턴스 유형 | 인터페이스당 최대 사설 **IP** | 구축 후 **IPS** 잔여 [1] | 관리 **LIF**가 없는 최대 스토리지 **VM** [2,3] | 관리 **LIF**가 [2,3]인 최대 스토리지 **VM** |
|---|---|---|---|---|---|
| * 단일 노드 * | *.xLarge | 15 | 9 | 10 | 5 |
| | *.2xLarge | 15 | 9 | 10 | 5 |
| | *.4xLarge | 30 | 24 | 24 | 12 |
| | *.8xLarge | 30 | 24 | 24 | 12 |
| | *.9xLarge | 30 | 24 | 24 | 12 |
| | *.12xLarge | 30 | 24 | 24 | 12 |
| | *.16xLarge | 50 | 44 | 24 | 12 |
| | *.18xLarge | 50 | 44 | 24 | 12 |
| | *.24xLarge | 50 | 44 | 24 | 12 |
| 단일 AZ * 의 HA 쌍 | *.xLarge | 15 | 10 | 11 | 5 |
| | *.2xLarge | 15 | 10 | 11 | 5 |
| | *.4xLarge | 30 | 25 | 24 | 12 |
| | *.8xLarge | 30 | 25 | 24 | 12 |
| | *.9xLarge | 30 | 25 | 24 | 12 |
| | *.12xLarge | 30 | 25 | 24 | 12 |
| | *.16xLarge | 50 | 45 | 24 | 12 |
| | *.18xLarge | 50 | 45 | 24 | 12 |
| | *.24xLarge | 50 | 44 | 24 | 12 |
| * 멀티 AZs * 의 HA 쌍 | *.xLarge | 15 | 12 | 13 | 13 |
| | *.2xLarge | 15 | 12 | 13 | 13 |
| | *.4xLarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *.8xLarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *.9xLarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *.12xLarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *.16xLarge | 50 | 47 | 24 | 24 |
| | *.18xLarge | 50 | 47 | 24 | 24 |
| | *.24xLarge | 50 | 44 | 24 | 12 |

1. 이 숫자는 Cloud Volumes ONTAP를 구축하고 설정한 후 포트 e0a에서 사용 가능한 _remaining_private IP 주소 수를 나타냅니다. 예를 들어, *.2xLarge 시스템은 네트워크 인터페이스당 최대 15개의 IP 주소를 지원합니다. HA 쌍이 단일 AZ에 배포되면 5개의 전용 IP 주소가 e0a 포트에 할당됩니다. 따라서 *.2xLarge 인스턴스 유형을 사용하는 HA 쌍에는 추가 스토리지 VM에 사용할 수 있는 10개의 전용 IP 주소가 남아 있습니다.
2. 이 열에 나열된 번호에는 Cloud Manager가 기본적으로 생성하는 초기 스토리지 VM이 포함됩니다. 예를 들어, 이 열에 24가 표시되면 총 24개의 스토리지 VM을 추가로 23개 생성할 수 있음을 의미합니다.

3. 스토리지 VM의 관리 LIF는 선택 사항입니다. 관리 LIF는 SnapCenter과 같은 관리 툴에 대한 연결을 제공합니다.

   이 경우 전용 IP 주소가 필요하므로 생성할 수 있는 추가 스토리지 VM의 수가 제한됩니다. 단, 여러 AZs의 HA 쌍만 예외입니다. 이 경우 관리 LIF의 IP 주소는 _floating_ip 주소이므로 _private_ip 제한에 대해 계산되지 않습니다.

### 파일 및 볼륨 제한

| 논리적 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
|---|---|---|
| * 파일 * | 최대 크기 | 16TiB |
| | 볼륨당 최대 | 볼륨 크기에 따라 다르며 최대 20억 개까지 가능합니다 |
| FlexClone 볼륨 * | 계층적 복제 깊이 [1] | 499 |
| * FlexVol 볼륨 * | 노드당 최대 | 500입니다 |
| | 최소 크기 | 20MB |
| | 최대 크기 | 100TiB |
| * qtree * | FlexVol 볼륨당 최대 | 4,995 |
| Snapshot 복사본 * | FlexVol 볼륨당 최대 | 1,023 |

1. 계층적 클론 깊이는 단일 FlexVol 볼륨에서 생성할 수 있는 FlexClone 볼륨의 중첩 계층 구조의 최대 깊이입니다.

### **iSCSI** 스토리지 제한입니다

| **iSCSI** 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
|---|---|---|
| LUN * | 노드당 최대 | 1,024 |
| | 최대 LUN 매핑 수입니다 | 1,024 |
| | 최대 크기 | 16TiB |
| | 볼륨당 최대 | 512 |
| Igroup * 을 선택합니다 | 노드당 최대 | 256 |
| * 이니시에이터 * | 노드당 최대 | 512 |
| | igroup당 최대 | 128 |
| * iSCSI 세션 * | 노드당 최대 | 1,024 |
| LIF * | 포트당 최대 | 32 |
| | 최대 Per 포트셋 | 32 |
| * 포트 세트 * | 노드당 최대 | 256 |

# **Azure**의 스토리지 제한

Cloud Volumes ONTAP는 안정적인 운영을 제공하기 위해 스토리지 구성에 제한이 있습니다. 최상의 성능을 위해 시스템을 최대 값으로 구성하지 마십시오.

## 라이센스별 최대 시스템 용량

Cloud Volumes ONTAP 시스템의 최대 시스템 용량은 라이센스에 따라 결정됩니다. 최대 시스템 용량에는 디스크 기반 스토리지와 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함됩니다.

NetApp은 시스템 용량 제한을 초과하지 않습니다. 라이센스가 부여된 용량 제한에 도달하면 Cloud Manager에서 작업 필요 메시지를 표시하고 더 이상 디스크를 추가할 수 없습니다.

| 라이센스 | 최대 시스템 용량(디스크 **+** 오브젝트 스토리지**)** |
|---|---|
| 프리모늄 | 500GiB |
| PAYGO 탐색 | 2TiB(데이터 계층화는 Explore에서 지원되지 않음) |
| PAYGO 표준 | 10TiB |
| PAYGO 프리미엄 | 368TiB |
| 노드 기반 라이센스 | 라이센스당 368TiB입니다 |
| 용량 기반 라이센스 | 2 PiB |

**HA**의 경우 노드당 또는 전체 **HA** 쌍의 라이센스 용량 제한이 있습니까**?**

용량 제한은 전체 HA 쌍에 대한 것입니다. 노드 단위로 표시되지 않습니다. 예를 들어, Premium 라이센스를 사용하는 경우 두 노드 간에 최대 368TiB의 용량을 가질 수 있습니다.

## **VM** 크기별 디스크 및 계층화 제한

아래의 디스크 제한은 사용자 데이터를 포함하는 디스크에만 적용됩니다. 이 제한에는 루트 디스크, 코어 디스크 및 VNVRAM이 포함되지 않습니다.

아래 표는 디스크만 사용할 경우 VM 크기별 최대 시스템 용량을 보여 주고, 디스크와 콜드 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화하는 방법을 보여 줍니다.

- 단일 노드 시스템에서는 표준 HDD 관리 디스크, 표준 SSD 관리 디스크, 프리미엄 SSD 관리 디스크를 사용할 수 있으며 디스크당 최대 32TiB를 사용할 수 있습니다. 지원되는 디스크 수는 VM 크기에 따라 다릅니다.
- HA 시스템은 프리미엄 페이지 Blob을 디스크로 사용하며 페이지 blob당 최대 8TiB를 사용합니다. 지원되는 디스크 수는 VM 크기에 따라 다릅니다.

> Cloud Volumes ONTAP BYOL 시스템에 대해 여러 노드 기반 라이센스를 구입하여 368TiB 이상의 용량을 할당할 수 있습니다. 단일 노드 시스템 또는 HA 쌍에 대해 구매할 수 있는 라이센스 수는 무제한입니다. 디스크 제한만으로는 용량 제한에 도달하지 못할 수 있습니다. 를 사용하면 디스크 제한을 초과할 수 있습니다 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화". "Cloud Volumes ONTAP에 시스템 라이센스를 추가하는 방법에 대해 알아보십시오".

프리미엄 라이센스가 있는 단일 노드

| **VM** 크기입니다 | 노드당 **MAX Data** 디스크 | 디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량 | 디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB |

| **VM** 크기입니다 | 노드당 **MAX Data** 디스크 | 디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량 | 디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량 |
|---|---|---|---|
| DS15_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| E32s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E64is_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB |

노드 기반 라이센스가 있는 단일 노드

> 일부 VM 유형의 경우 아래 나열된 최대 시스템 용량에 도달하기 위해 몇 가지 BYOL 라이센스가 필요합니다. 예를 들어, DS5_v2에서 1.95 PiB에 도달하려면 6개의 BYOL 라이센스가 필요합니다.

| **VM** 크기입니다 | 노드당 **MAX Data** 디스크 | 하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다 | | 여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * 디스크만 사용 * | * 디스크 + 데이터 계층화 * | * 디스크만 사용 * | * 디스크 + 데이터 계층화 * |
| DS4_v2 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| DS5_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB | 1.95PiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| DS13_v2 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB | 1.95PiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| DS15_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB | 1.95PiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| E4s_v3 | 5 | 160TiB | 368TiB | 160TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| E8s_v3 | 13 | 368TiB | 368TiB | 416TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| E32s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| E48s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| E64is_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| L8s_v2 | 13 | 368TiB | 368TiB | 416TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB | 1.95PiB | 368TiB x 각 라이센스 |

용량 기반 라이센스가 있는 단일 노드

| **VM** 크기입니다 | 노드당 **MAX Data** 디스크 | 디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량 | 디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량 |
|---|---|---|---|
| DS4_v2 | 29 | 928TiB | 2 PiB |
| DS5_v2 | 61 | 1.95PiB | 2 PiB |
| DS13_v2 | 29 | 928TiB | 2 PiB |
| DS14_v2 | 61 | 1.95PiB | 2 PiB |
| DS15_v2 | 61 | 1.95PiB | 2 PiB |
| E4s_v3 | 5 | 160TiB | 2 PiB |
| E8s_v3 | 13 | 416TiB | 2 PiB |
| E32s_v3 | 29 | 928TiB | 2 PiB |
| E48s_v3 | 29 | 928TiB | 2 PiB |
| E64is_v3 | 29 | 928TiB | 2 PiB |
| L8s_v2 | 13 | 416TiB | 2 PiB |
| E80ids_v4 | 61 | 1.95PiB | 2 PiB |

**HA**는 **Premium** 라이센스와 페어링합니다

| **VM** 크기입니다 | **HA** 쌍을 지원하는 **MAX Data** 디스크 | 디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량 | 디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| DS15_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| E8s_v3 | 13 | 104TiB | 368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 368TiB |
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB |

**HA**는 노드 기반 라이센스와 페어링합니다

| **VM** 크기입니다 | **HA** 쌍을 지원하는 **MAX Data** 디스크 | 하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다 | | 여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * 디스크만 사용 * | * 디스크 + 데이터 계층화 * | * 디스크만 사용 * | * 디스크 + 데이터 계층화 * |
| DS4_v2 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| DS5_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488TiB | 368TiB x 각 라이센스 |

| **VM** 크기입니다 | **HA** 쌍을 지원하는 **MAX Data** 디스크 | 하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다 | | 여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DS13_v2 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| DS15_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| E8s_v3 | 13 | 104TiB | 368TiB | 104TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488TiB | 368TiB x 각 라이센스 |

**HA**는 용량 기반 라이센스와 페어링합니다

| **VM** 크기입니다 | **HA** 쌍을 지원하는 **MAX Data** 디스크 | 디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량 | 디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량 |
|---|---|---|---|
| DS4_v2 | 29 | 232TiB | 2 PiB |
| DS5_v2 | 61 | 488TiB | 2 PiB |
| DS13_v2 | 29 | 232TiB | 2 PiB |
| DS14_v2 | 61 | 488TiB | 2 PiB |
| DS15_v2 | 61 | 488TiB | 2 PiB |
| E8s_v3 | 13 | 104TiB | 2 PiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 2 PiB |
| E80ids_v4 | 61 | 488TiB | 2 PiB |

## 애그리게이트 제한

Cloud Volumes ONTAP는 Azure 스토리지를 디스크로 사용하고 이들을 _aggregate_로 그룹화합니다. Aggregate는 볼륨에 스토리지를 제공합니다.

| 매개 변수 | 제한 |
|---|---|
| 최대 애그리게이트 수입니다 | 디스크 제한과 동일합니다 |
| 최대 애그리게이트 크기 [1] | 단일 노드의 384TiB 물리적 용량[2]352TiB 단일 노드의 물리적 용량, HA 쌍의 PAYGO 96TiB 물리적 용량 |
| 애그리게이트당 디스크 수 | 1-12[3] |
| 애그리게이트당 최대 RAID 그룹 수 | 1 |

참고:

1. 애그리게이트 용량 한도는 애그리게이트를 구성하는 디스크를 기준으로 합니다. 이 제한에는 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함되지 않습니다.
2. 노드 기반 라이센스를 사용하는 경우 384TiB에 도달하려면 2개의 BYOL 라이센스가 필요합니다.
3. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.

## 스토리지 **VM** 제한

일부 구성을 사용하면 Cloud Volumes ONTAP용 SVM(스토리지 VM)을 추가로 생성할 수 있습니다.

이러한 제한은 테스트를 거친 것입니다. 이론적으로는 추가 스토리지 VM을 구성할 수 있지만 이는 지원되지 않습니다.

"추가 스토리지 VM을 생성하는 방법을 알아보십시오".

| 사용권 유형 | 스토리지 **VM** 제한 |
|---|---|
| * PAYGO * | • 1 데이터 제공용 스토리지 VM<br>• 재해 복구용 스토리지 VM 1개 |
| * Freemium * | 스토리지 VM 총 24개 [1,2] |
| * 용량 기반 라이센스 * [3] | 스토리지 VM 총 24개 [1,2] |
| * 노드 기반 BYOL * [4] | 스토리지 VM 총 24개 [1,2] |

1. 이러한 24개의 스토리지 VM은 데이터를 제공하거나 DR(재해 복구)용으로 구성할 수 있습니다.
2. 각 스토리지 VM은 최대 3개의 LIF를 가질 수 있으며, 여기서 2개의 LIF는 데이터 LIF이고 1개는 SVM 관리 LIF입니다.
3. 용량 기반 라이센스의 경우, 추가 스토리지 VM에 대한 추가 라이센스 비용이 없지만 스토리지 VM당 최소 용량 비용은 4TiB입니다. 예를 들어 스토리지 VM 2개를 생성하고 각 VM에 2TiB의 용량을 프로비저닝한 경우 총 8TiB가 충전됩니다.
4. 노드 기반 BYOL의 경우, Cloud Volumes ONTAP에서 기본적으로 제공되는 첫 번째 스토리지 VM 외에 각 additional_data-serving_storage VM에 애드온 라이센스가 필요합니다. 스토리지 VM 애드온 라이센스를 얻으려면 어카운트 팀에 문의하십시오.

   DR(재해 복구)에 대해 구성하는 스토리지 VM에는 추가 라이센스(무료)가 필요하지 않지만 스토리지 VM 제한에 대해 카운트됩니다. 예를 들어, 데이터 서비스 스토리지 VM 12개와 재해 복구용 스토리지 VM 12개가 구성되어 있는 경우, 한계에 도달하여 추가 스토리지 VM을 생성할 수 없습니다.

## 파일 및 볼륨 제한

| 논리적 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
|---|---|---|
| * 파일 * | 최대 크기 | 16TiB |
| | 볼륨당 최대 | 볼륨 크기에 따라 다르며 최대 20억 개까지 가능합니다 |
| FlexClone 볼륨 * | 계층적 복제 깊이 [2] | 499 |

| 논리적 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
|---|---|---|
| * FlexVol 볼륨 * | 노드당 최대 | 500입니다 |
| | 최소 크기 | 20MB |
| | 최대 크기 | 100TiB |
| * qtree * | FlexVol 볼륨당 최대 | 4,995 |
| Snapshot 복사본 * | FlexVol 볼륨당 최대 | 1,023 |

참고:

1. Cloud Manager는 SVM 재해 복구에 대한 설정 또는 오케스트레이션 지원을 제공하지 않습니다. 또한, 추가 SVM에서 스토리지 관련 작업을 지원하지 않습니다. SVM 재해 복구에 System Manager 또는 CLI를 사용해야 합니다.
   - "SVM 재해 복구 준비 Express 가이드"
   - "SVM 재해 복구 익스프레스 가이드 를 참조하십시오"
2. 계층적 클론 깊이는 단일 FlexVol 볼륨에서 생성할 수 있는 FlexClone 볼륨의 중첩 계층 구조의 최대 깊이입니다.

### iSCSI 스토리지 제한입니다

| iSCSI 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
|---|---|---|
| LUN * | 노드당 최대 | 1,024 |
| | 최대 LUN 매핑 수입니다 | 1,024 |
| | 최대 크기 | 16TiB |
| | 볼륨당 최대 | 512 |
| Igroup * 을 선택합니다 | 노드당 최대 | 256 |
| * 이니시에이터 * | 노드당 최대 | 512 |
| | igroup당 최대 | 128 |
| * iSCSI 세션 * | 노드당 최대 | 1,024 |
| LIF * | 포트당 최대 | 32 |
| | 최대 Per 포트셋 | 32 |
| * 포트 세트 * | 노드당 최대 | 256 |

# Google Cloud의 스토리지 제한

Cloud Volumes ONTAP는 안정적인 운영을 제공하기 위해 스토리지 구성에 제한이 있습니다. 최상의 성능을 위해 시스템을 최대 값으로 구성하지 마십시오.

## 라이센스별 최대 시스템 용량

Cloud Volumes ONTAP 시스템의 최대 시스템 용량은 라이센스에 따라 결정됩니다. 최대 시스템 용량에는 디스크 기반 스토리지와 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함됩니다.

NetApp은 시스템 용량 제한을 초과하지 않습니다. 라이센스가 부여된 용량 제한에 도달하면 Cloud Manager에서 작업 필요 메시지를 표시하고 더 이상 디스크를 추가할 수 없습니다.

일부 구성에서는 디스크 제한만으로 용량 제한에 도달하지 못합니다. 용량 제한에 도달할 수 있습니다 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화". 자세한 내용은 아래의 디스크 제한을 참조하십시오.

| 라이센스 | 최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지) |
|---|---|
| 프리모듐 | 500GB |
| PAYGO 탐색 | 2TB(Explore에서 데이터 계층화가 지원되지 않음) |
| PAYGO 표준 | 10TB |
| PAYGO 프리미엄 | 368TB |
| 노드 기반 라이센스 | 라이센스당 368TB |
| 용량 기반 라이센스 | 2 PiB |

**HA** 쌍의 경우, 노드당 또는 전체 **HA** 쌍의 라이센스 용량 제한이 있습니까**?**

용량 제한은 전체 HA 쌍에 대한 것입니다. 노드 단위로 표시되지 않습니다. 예를 들어, Premium 라이센스를 사용하는 경우 두 노드 간에 최대 368TB의 용량을 가질 수 있습니다.

**HA** 쌍의 경우, 미러링된 데이터가 라이센스 용량 제한에 대해 계산됩니까**?**

아니요, 그렇지 않습니다. HA 쌍의 데이터는 노드 간에 동기식으로 미러링되므로 Google Cloud에서 장애가 발생할 경우 데이터를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 노드 A에서 8TB 디스크를 구매하는 경우 Cloud Manager에서는 미러링된 데이터에 사용되는 노드 B에도 8TB 디스크를 할당합니다. 16TB의 용량을 프로비저닝했지만 라이센스 제한에 대해 8TB만 계산합니다.

## 디스크 및 계층화 제한

아래 표에는 디스크 단독으로, 디스크 및 콜드 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화하는 경우 최대 시스템 용량이 나와 있습니다. 디스크 제한은 사용자 데이터가 포함된 디스크에만 적용됩니다. 이 제한에는 부팅 디스크 및 루트 디스크가 포함되지 않습니다.

| 매개 변수 | 제한 |
|---|---|
| 최대 데이터 디스크 수 | • 단일 노드 시스템용 124개<br>• HA 쌍에 대한 노드당 123개 |
| 최대 디스크 크기입니다 | 64TB |
| 디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량입니다 | 256TB[1] |
| 디스크 및 콜드 데이터를 Google Cloud Storage 버킷으로 계층화하여 시스템 용량 극대화 | 라이센스에 따라 다릅니다. 위의 표를 참조하십시오. |

[1] 이 제한은 Google Cloud Platform의 가상 머신 제한값에 의해 정의됩니다.

## 애그리게이트 제한

Cloud Volumes ONTAP는 Google Cloud Platform 디스크를 _aggregate_로 그룹화합니다. Aggregate는 볼륨에 스토리지를 제공합니다.

| 매개 변수 | 제한 |
|---|---|
| 최대 데이터 애그리게이트 수 [1] | • 단일 노드의 경우 99입니다<br>• 전체 HA 쌍을 지원하는 64개 |
| 최대 애그리게이트 크기입니다 | 256TB의 물리적 용량[2] |
| 애그리게이트당 디스크 수 | 1-6[3] |
| 애그리게이트당 최대 RAID 그룹 수 | 1 |

참고:

1. 최대 데이터 애그리게이트 수에는 루트 애그리게이트가 포함되지 않습니다.
2. 애그리게이트 용량 한도는 애그리게이트를 구성하는 디스크를 기준으로 합니다. 이 제한에는 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함되지 않습니다.
3. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.

## 논리적 스토리지 제한입니다

| 논리적 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
|---|---|---|
| * SVM(스토리지 가상 시스템) * | 최대 Cloud Volumes ONTAP 수(HA 쌍 또는 단일 노드) | 재해 복구에 사용되는 1개의 SVM 및 1개의 대상 SVM 소스 SVM이 중단되었을 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM을 활성화할 수 있습니다. [1] 하나의 데이터 서비스 SVM은 전체 Cloud Volumes ONTAP 시스템(HA 쌍 또는 단일 노드)에 걸쳐 있습니다. |
| * 파일 * | 최대 크기 | 16TB |
| | 볼륨당 최대 | 볼륨 크기에 따라 다르며 최대 20억 개까지 가능합니다 |
| FlexClone 볼륨 * | 계층적 복제 깊이 [2] | 499 |
| * FlexVol 볼륨 * | 노드당 최대 | 500입니다 |
| | 최소 크기 | 20MB |
| | 최대 크기 | 100TB |
| * qtree * | FlexVol 볼륨당 최대 | 4,995 |
| Snapshot 복사본 * | FlexVol 볼륨당 최대 | 1,023 |

참고:

1. Cloud Manager는 SVM 재해 복구에 대한 설정 또는 오케스트레이션 지원을 제공하지 않습니다. 또한, 추가 SVM에서 스토리지 관련 작업을 지원하지 않습니다. SVM 재해 복구에 System Manager 또는 CLI를 사용해야 합니다.

- "SVM 재해 복구 준비 Express 가이드"
- "SVM 재해 복구 익스프레스 가이드 를 참조하십시오"

2. 계층적 클론 깊이는 단일 FlexVol 볼륨에서 생성할 수 있는 FlexClone 볼륨의 중첩 계층 구조의 최대 깊이입니다.

## iSCSI 스토리지 제한입니다

| iSCSI 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
|---|---|---|
| LUN * | 노드당 최대 | 1,024 |
| | 최대 LUN 매핑 수입니다 | 1,024 |
| | 최대 크기 | 16TB |
| | 볼륨당 최대 | 512 |
| Igroup * 을 선택합니다 | 노드당 최대 | 256 |
| * 이니시에이터 * | 노드당 최대 | 512 |
| | igroup당 최대 | 128 |
| * iSCSI 세션 * | 노드당 최대 | 1,024 |
| LIF * | 포트당 최대 | 1 |
| | 최대 Per 포트셋 | 32 |
| * 포트 세트 * | 노드당 최대 | 256 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.